

Например, у точки A на рисунке 1 абсцисса равна -4 , а ордината -3 . Пишут: $A(-4; 3)$. Читается: «Точка A с координатами -4 и 3 ».



1085. 1) $x = -2$; 2) $y = 2$. **1086.** 1) 67,33; 2) 2,759; 3) 144; 4) 56. **1090.** $D(1; -2)$. **1092.** 1) $E(1; 2)$; 2) $L(0; 4)$; 3) $K(-1; 0)$. **1094.** 2) $-21; 9$. 4) $0,5$; 3. **1095.** $(3; -3)$. **1097.** $N(4; 0)$. 16 см². **1100.** 18 см². **1101.** За 4 часа. **1102.** 1) 2; 2) 7; 3) 0,75; 4) 3.



- 1) Начертите на листке прямую a и согните листок по этой прямой.
- 2) На внешней стороне согнутого листка нарисуйте половину любого орнамента (рис. 6.48).
- 3) Вырежьте ножницами рисунок, расправьте его по сгибу листка.
- 4) Какую фигуру вы вырезали?

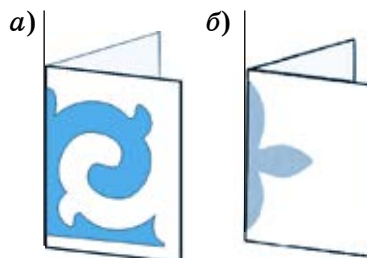


Рис. 6.48

6.5. Осевая симметрия

В природе, технике и быту встречаются случаи, когда части некоторых тел соразмерны между собой. Можно привести примеры насекомых, орнаментов, украшений (рис. 6.49).

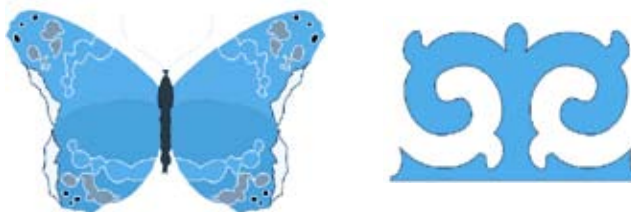


Рис. 6.49

В таких случаях мы часто встречаем выражения, что части тела – фигуры симметричны. Термин «симметрия» происходит от греческого слова *summetria*, что означает соразмерность, наличие определенного порядка в расположении частей.

Бывают различные виды симметрии. Самый простой вид симметрии – это симметрия относительно прямой. **Симметрия относительно прямой называется осевой симметрией.** Прямая, относительно которой данные фигуры симметричны, называют осью симметрии. На рисунке 6.50 изображены фигуры A и B , симметричные относительно прямой k .

Любая фигура состоит из точек. Поэтому, чтобы построить фигуры, симметричные относительно прямой, сначала научимся строить точки, симметричные относительно прямой.

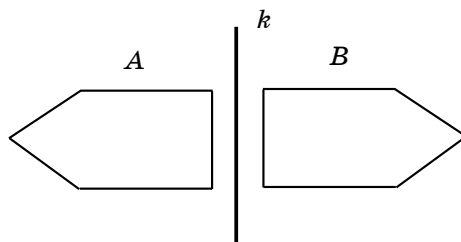


Рис. 6.50

?

Задание. Пусть дана прямая k и точка A вне этой прямой (рис. 6.51). Постройте точку A_1 , симметричную точке A относительно прямой k .

Подсказка.

1. Проведем через точку A прямую l , перпендикулярную прямой k . Точку пересечения прямых k и l обозначим буквой O .

2. Отметим на прямой l точку A_1 , расположенную на таком же расстоянии от прямой k (от точки O), что и точка A .

Получим точку A_1 , симметричную точке A относительно прямой k .

Проверьте себя.

Дано:
Прямая k и точка A .

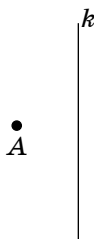
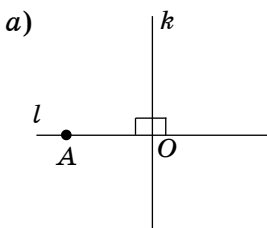
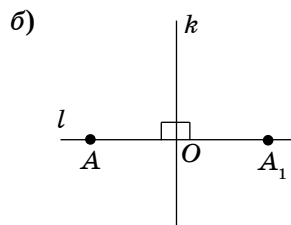


Рис. 6.51

1. Через точку A проведена прямая l , $l \perp k$.



2. На прямой l отложим отрезок OA_1 , $OA = OA_1$.



Получим точку A_1 , которая симметрична точке A относительно прямой k (рис. 6.52). Прямую k называют осью симметрии точек A и A_1 .

3. Вывод.

Рис. 6.52

Точка A симметрична точке A_1 относительно прямой k , если отрезок AA_1 перпендикулярен прямой k и делится ею на две равные части. $AA_1 \perp k$ и $AO = OA_1$.

Любая точка, лежащая на оси симметрии, симметрична самой себе (рис. 6.53).

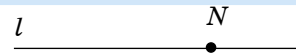


Рис. 6.53

В данном случае точка N симметрична самой себе относительно прямой l .

Симметричные точки обозначаются одинаковыми буквами, только под буквой ставится цифра (индекс).

Построим отрезок A_1B_1 , симметричный отрезку AB относительно прямой s (рис. 6.54).

Для этого надо:

1) построить точки A_1 и B_1 , симметричные точкам A и B относительно прямой s ;

2) соединив точки A_1 и B_1 , построить отрезок A_1B_1 .

Отрезок A_1B_1 симметричен отрезку AB относительно прямой s . Если согнуть плоскость по прямой s , то отрезки AB и A_1B_1 совместятся. Значит, $AB = A_1B_1$.

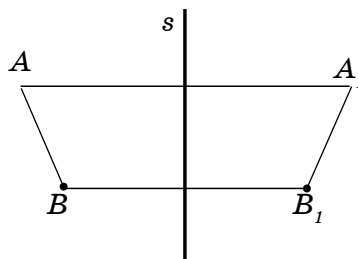


Рис. 6.54

Две фигуры называются симметричными относительно некоторой прямой, если при перегибании плоскости чертежа по этой прямой они совмещаются.

На рисунке 6.55 изображены треугольники ABC и $A_1B_1C_1$, симметричные относительно прямой s . Если перегнуть чертеж по этой прямой, то соответствующие вершины треугольников совпадут: вершина A — с вершиной A_1 ; вершина B — с вершиной B_1 ; вершина C — с вершиной C_1 . Треугольники ABC и $A_1B_1C_1$ — равные треугольники.

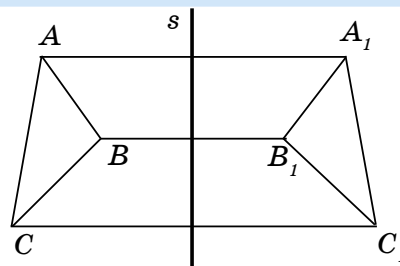


Рис. 6.55

Симметричные фигуры равны между собой.

Если прямая делит фигуру на две симметричные части, то фигуру называют симметричной относительно этой прямой. Прямую, относительно которой симметричны части фигуры, называют осью симметрии фигуры.

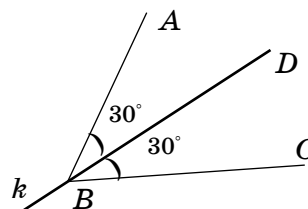


Рис. 6.56

Например, *угол — фигура симметричная* относительно прямой, на которой расположена биссектриса угла. Например, на рисунке 6.56 изображен угол ABC . Сторона AB угла ABC симметрична стороне BC относительно прямой k . Прямая k является осью симметрии угла ABC .

Прямоугольник имеет две оси симметрии — это прямые s и t , проходящие через середины противоположных сторон (рис. 6.57, а).

Квадрат имеет четыре оси симметрии (рис. 6.57, б).

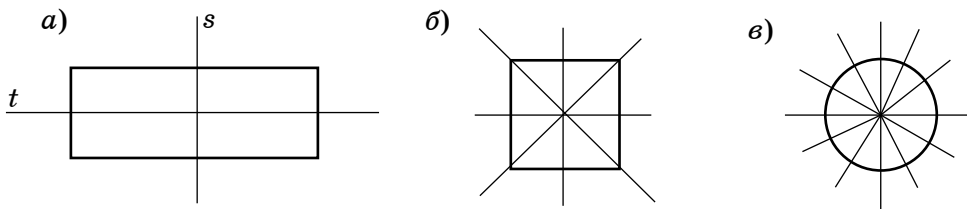


Рис. 6.57

Окружность имеет бесконечное множество осей симметрии (рис. 6.57, в). Любая прямая, проходящая через центр окружности, является ее осью симметрии.

Значит, угол, прямоугольник, квадрат и окружность – фигуры симметричные.



1. Какие фигуры называются симметричными относительно прямой?
2. Какие фигуры называются симметричными относительно оси симметрии?
3. Приведите примеры фигур с осью симметрии.
4. Сколько осей симметрии имеет прямоугольник? окружность?

1103. Градусная мера угла ABC равна 80° . Лучи BD и BE , проведенные из вершины B , образуют углы $\angle ABD = 30^\circ$ и $\angle ABE = 40^\circ$. Какой из лучей, BD или BE , лежит на оси симметрии угла ABC ? (Устно.)

А

1104. Из данных фигур, изображенных на рисунке 6.58, выберите фигуры, имеющие ось симметрии. Перерисуйте их в тетрадь и проведите оси симметрии.

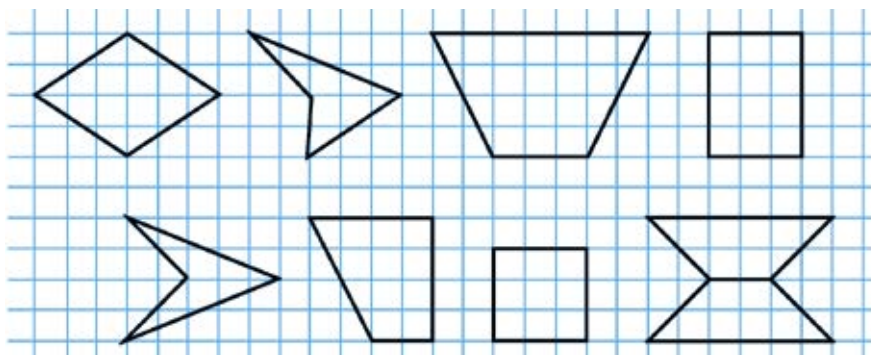


Рис. 6.58

1105. Обозначьте в тетради точки A и A_1 так, как указано на рисунке 6.59 (а, б, в). Начертите прямую k так, чтобы точки A и A_1 были симметричными.